

Estimation: Bias, MSE, Consistency

從估計量品質到 SPC 基準建立

黃丞暘

統計專論（三）期中報告

2026/04/21

1. 報告目標與主線

主題： Estimation — Bias, MSE, Consistency

核心問題：

- 當母體參數未知時，我們如何用樣本去估計？
- 什麼叫做一個「好的估計量」？
- 為什麼估計量的品質會直接影響 SPC 的監控效果？

本報告主線：

Estimator $\implies$ Bias / Variance / MSE $\implies$ Consistency $\implies$ Phase I estimation in SPC

結構：

- 1 理論定義
- 2 數學推導
- 3 統計解釋
- 4 SPC 應用

2. 為什麼「估計」在 SPC 中重要？

在 SPC 中，製程的 in-control 狀態通常以基準參數描述，例如：

$$\mu_0, \quad \sigma_0$$

但實務上這些量通常 **未知**，必須由 Phase I 歷史資料估計。

關鍵事實：

- 若 $\hat{\mu}_0$ 估錯，中心線會偏移
- 若 $\hat{\sigma}_0$ 估錯，控制界限會過寬或過窄
- 界限錯誤會導致：
 - false alarm 過多
 - 真正 shift 時偵測太慢

因此，SPC 不是只要會畫圖，而是先要回答：

How good is the estimator?

3. 估計量與抽樣分配

設

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F_\theta$$

其中 θ 是未知參數。

估計量 (estimator) 是樣本的函數：

$$\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$$

因為 $X_1, \dots, X_n$ 是隨機的，所以 $\hat{\theta}$ 也是隨機變數。因此我們不能只問「算出多少」，而要問：

- $E(\hat{\theta})$ 是多少？
- $\text{Var}(\hat{\theta})$ 是多少？
- $\hat{\theta}$ 會不會隨 $n \rightarrow \infty$ 趨近真值 θ ？

這三個問題對應到：

Bias

MSE

Consistency

4. Bias: 估計量是否系統性偏離真值?

定義:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}, \theta) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

若對所有 θ 都有

$$E(\hat{\theta}) = \theta,$$

則稱 $\hat{\theta}$ 為 **unbiased estimator**。

解釋:

- Bias 衡量的是「平均而言估太高還是估太低」
- Bias > 0: 平均高估
- Bias < 0: 平均低估
- Bias = 0: 沒有系統性偏差

例: 樣本平均估計母體平均若

5. MSE: 只看 unbiased 還不夠

除了偏差，估計量還有波動程度。

Mean Squared Error 定義：

$$\text{MSE}(\hat{\theta}, \theta) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$$

展開可得：

$$\text{MSE}(\hat{\theta}, \theta) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}^2(\hat{\theta}, \theta)$$

推導：

$$\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - E\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)$$

所以

$$E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = E[(\hat{\theta} - E\hat{\theta})^2] + (E\hat{\theta} - \theta)^2$$

因為交叉項期望為 0，因此

$$\boxed{\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2}$$

6. Bias–Variance Tradeoff: 簡單例子

目標：估計 μ ，假設

$$X_1, \dots, X_n \sim (\mu, \sigma^2)$$

考慮兩個估計量：

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X}, \quad \hat{\mu}_2 = 0.8\bar{X}$$

第一個估計量：

$$E(\hat{\mu}_1) = \mu, \quad \text{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$$

所以

$$\text{MSE}(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$$

第二個估計量：

$$E(\hat{\mu}_2) = 0.8\mu$$

所以

7. 數值例子: biased estimator 可能更好

令

$$\sigma^2 = 4, \quad n = 100, \quad \mu = 0.2$$

則

$$\text{MSE}(\hat{\mu}_1) = \frac{4}{100} = 0.04$$

而

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\mu}_2) &= 0.64 \cdot \frac{4}{100} + (0.2 \times 0.2)^2 \\ &= 0.0256 + 0.0016 = 0.0272 \end{aligned}$$

因此

$$0.0272 < 0.04$$

統計解釋:

- $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$ 沒有 bias, 但 variance 較大
- $\hat{\mu}_2 = 0.8\bar{X}$ 有一點 bias, 但 variance 明顯下降

8. Consistency: 樣本變大時, 估計會不會靠近真值?

定義: 若估計量序列 $\hat{\theta}_n$ 滿足

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta,$$

則稱 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的 **consistent estimator**。

也就是對任意 $\varepsilon > 0$,

$$P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

直觀意義:

- 小樣本時, 估計量可能誤差很大
- 當樣本越來越多, 估計量應該越來越穩定地貼近真值

一個常見充分條件: 若

$$E(\hat{\theta}_n) \rightarrow \theta \quad \text{且} \quad \text{Var}(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0,$$

則通常可推出 consistency。

9. Bernoulli 比例估計: unbiased、UMVUE、consistent

設

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bernoulli}(\pi)$$

其中

$$P(X_i = 1) = \pi, \quad P(X_i = 0) = 1 - \pi$$

考慮樣本比例

$$\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

性質:

$$E(\hat{p}) = \pi$$

所以 $\hat{p}$ 是 unbiased estimator。

又因為

$$\text{Var}(X_i) = \pi(1 - \pi),$$

故

10. 從估計走到 SPC: Phase I 的核心

在 SPC 的 Phase I, 我們需要先建立 in-control baseline。

以 $\bar{X}$ -chart 為例, 若已知 μ_0, σ_0 , 控制界限可寫成

$$UCL = \mu_0 + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{m}}, \quad CL = \mu_0, \quad LCL = \mu_0 - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{m}}$$

但實務上通常未知, 因此改用估計量:

$$\hat{\mu}_0, \quad \hat{\sigma}_0$$

則實際界限變成

$$\widehat{UCL} = \hat{\mu}_0 + z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_0}{\sqrt{m}}, \quad \widehat{LCL} = \hat{\mu}_0 - z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_0}{\sqrt{m}}$$

問題:

- 若 $\hat{\mu}_0$ 有偏, 中心線位置會錯
- 若 $\hat{\sigma}_0$ 變異大, 界限不穩定

11. p-chart 的例子：估計量品質如何影響監控

對屬性資料，若每批樣本大小為 n ，不良率為 π ，則

$$\hat{p} = \frac{X}{n}, \quad X \sim \text{Binomial}(n, \pi)$$

在 Phase I 中，通常用

$$\bar{p}$$

作為 π_0 的估計。

對應的 p-chart 控制界限常寫為

$$UCL = \bar{p} + z\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}, \quad LCL = \bar{p} - z\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

這裡的統計邏輯是：

- 1 先用樣本估計 π_0
- 2 再用估計的變異建立控制界限
- 3 最後用新資料判定是否 out of control

12. 結論

本報告的核心結論有三個：

(1) 一個好的估計量不能只看 unbiased

$$\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$$

因此 estimator 的品質來自偏差與波動的共同作用。

(2) consistency 是長期可靠性的要求

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$$

表示樣本變大後，估計量應穩定逼近真值。

(3) 在 SPC 中，估計不是前置小步驟，而是監控的基礎

- Phase I 要估 μ_0, σ_0 或 π_0
- 這些估計決定 control limits
- control limits 又決定 false alarm 與 detection power

備用頁：可能 Q&A

Q1. 為什麼 unbiased 不一定最好？

因為 unbiased 只表示平均不偏，但若 variance 很大，估計仍可能很不穩。因此更完整的衡量是

$$\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$$

Q2. consistency 和 unbiased 有什麼差別？

- unbiased：有限樣本下的平均正確性
- consistency：大樣本下是否收斂到真值

Q3. 這和 SPC 最直接的連結是什麼？

Phase I 必須估計 in-control baseline；估計品質會直接影響 control limits，進而影響監控表現。